SurgiPlan

Diagramas UML utilizados en la solución del parcial

Contenido

2. Figura B-1. Diagrama de clases – Vista 1: jerarquía de usuarios y AsignacionProfesional
3. Figura B-2. Diagrama de clases – Vista 2: estructura hospitalaria, paciente y catálogos
4. Figura B-3. Diagrama de clases – Vista 3: núcleo Cirugia, registros y objetos de valor
5. Figura B-4. Diagrama de clases – Vista 4: abstracciones, patrones y servicios GRASP
6. Figura B-5. Diagrama de clases – Vista 5: enumeraciones
7. Figura C-1. Secuencia: programar una cirugía electiva
8. Figura C-2. Sub-diagrama de secuencia: Validar habilitación (RN4)
9. Figura C-3. Secuencia: emergencia con desplazamiento
10. Figura D-1. Máquina de estados de Cirugia
11. Figura D-2. Máquina de estados de Quirofano

Figura B-1. Diagrama de clases – Vista 1: jerarquía de usuarios y AsignacionProfesional

Parte B – archivo fuente: 02_vista_usuarios.puml

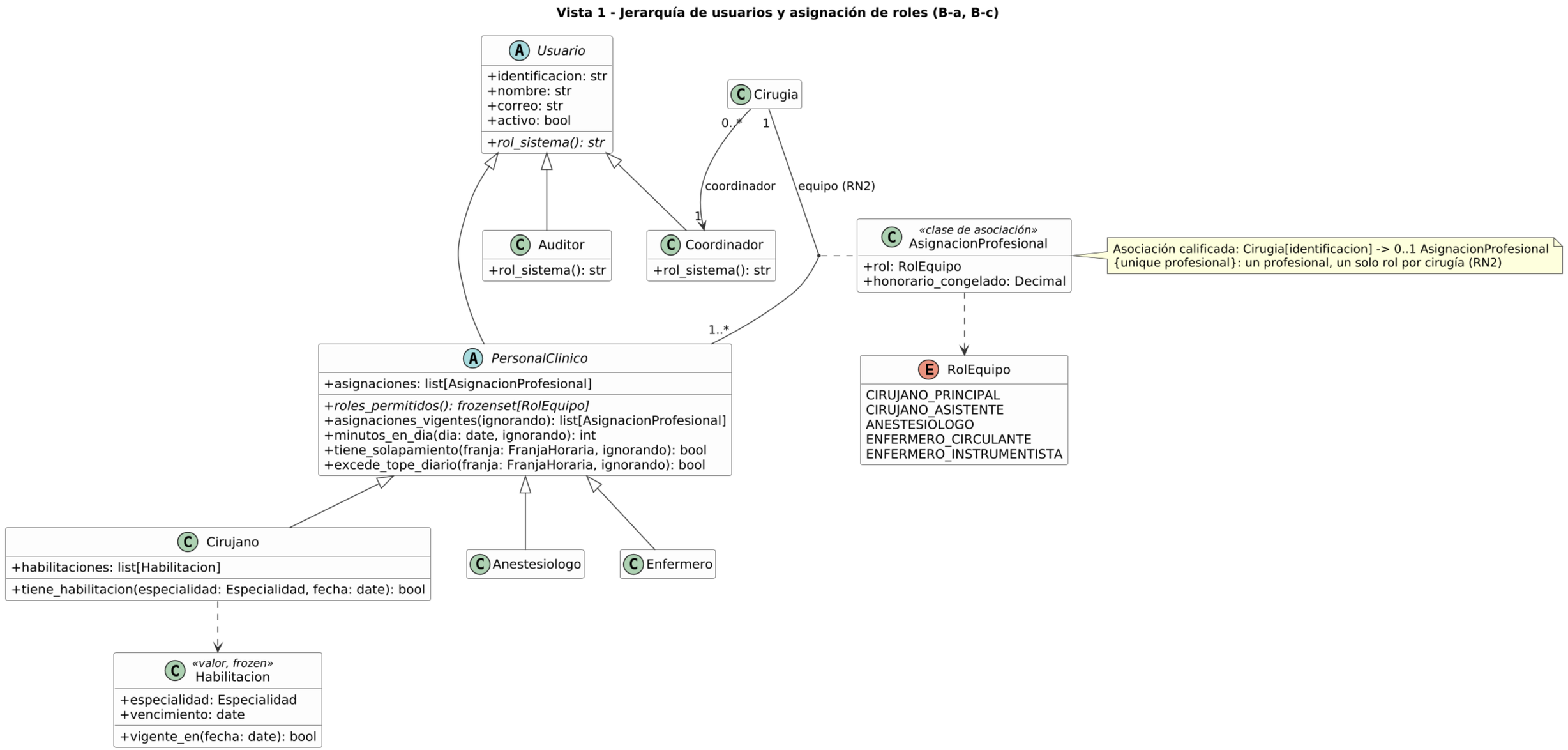


Figura B-2. Diagrama de clases – Vista 2: estructura hospitalaria, paciente y catálogos

Parte B – archivo fuente: 03_vista_estructura.puml

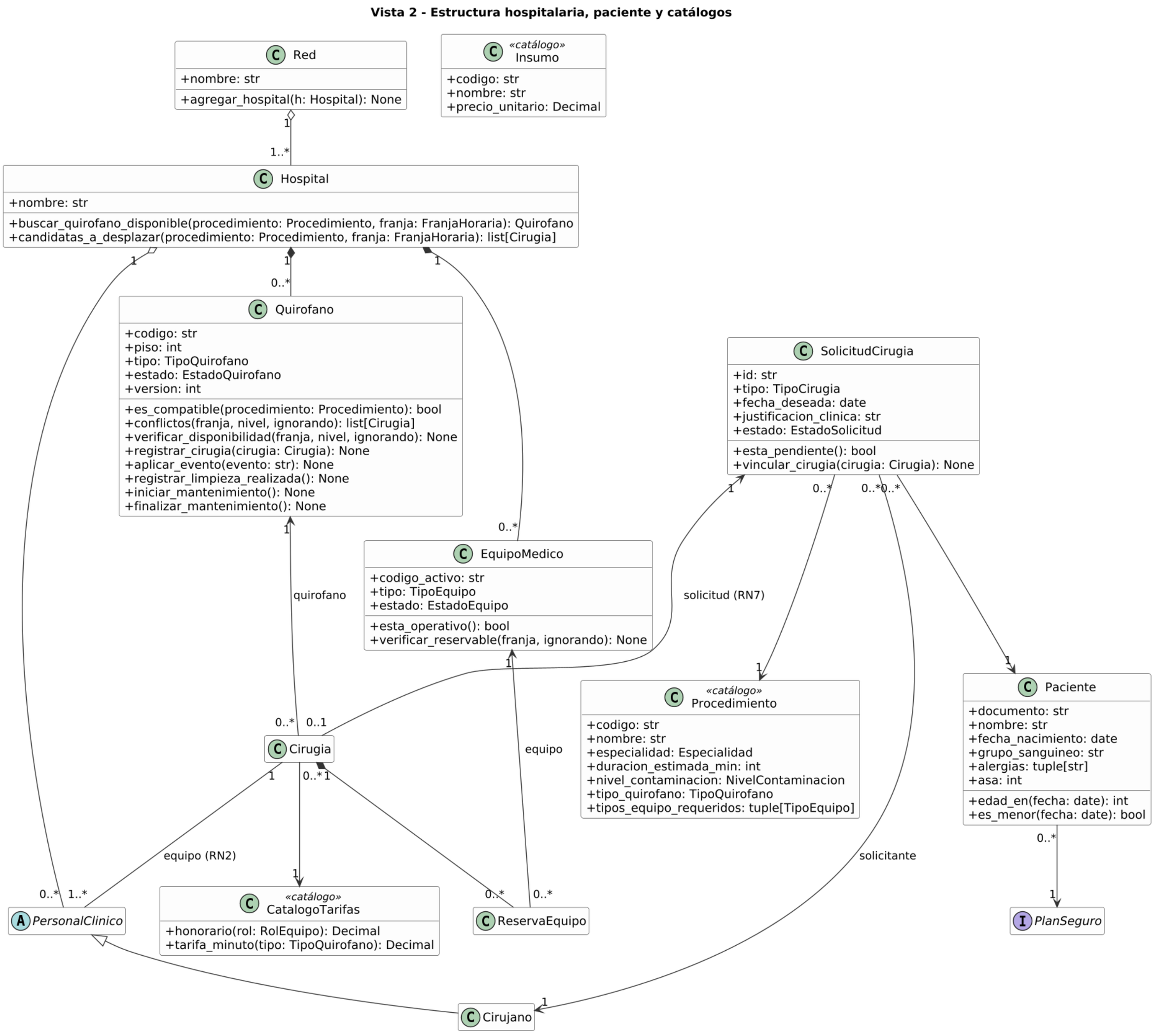


Figura B-3. Diagrama de clases – Vista 3: núcleo Cirugia, registros y objetos de valor

Parte B – archivo fuente: 04_vista_cirugia.puml

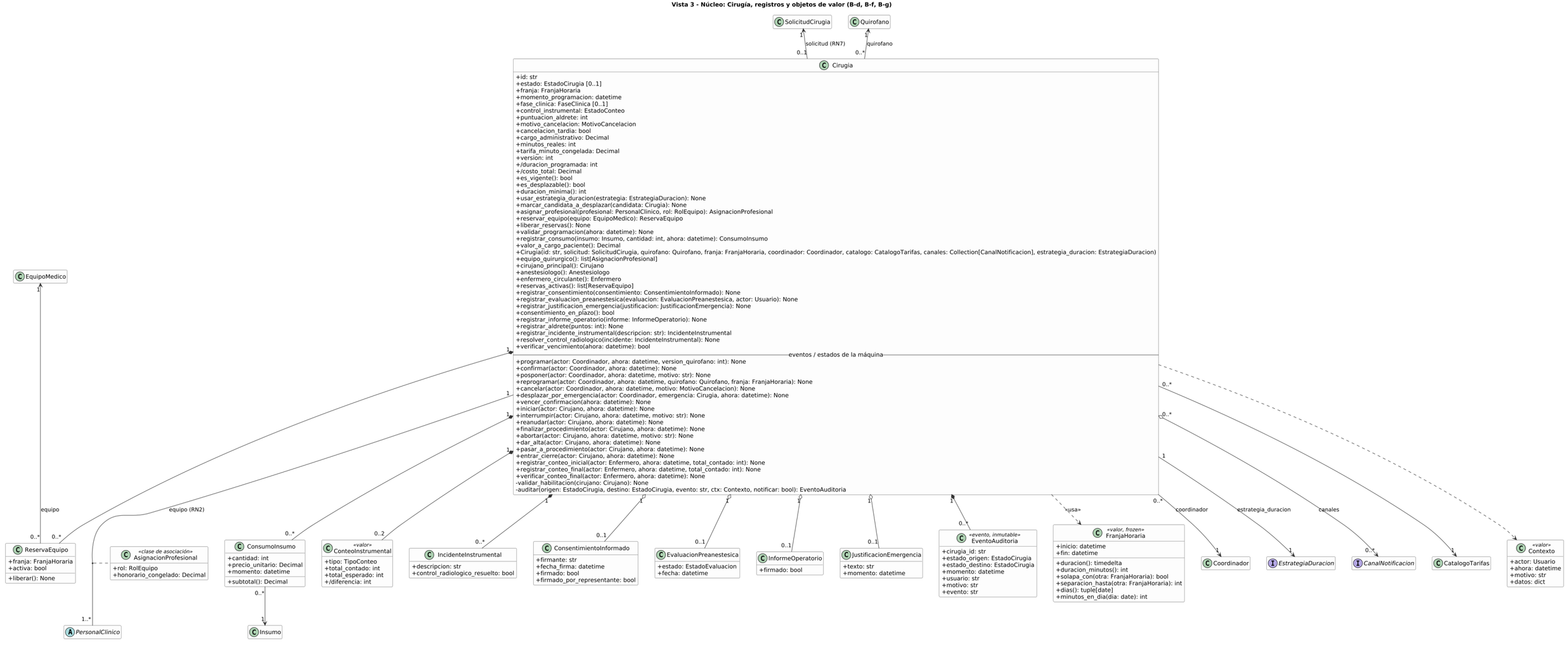


Figura B-4. Diagrama de clases – Vista 4: abstracciones, patrones y servicios GRASP

Parte B – archivo fuente: 05_vista_patrones.puml

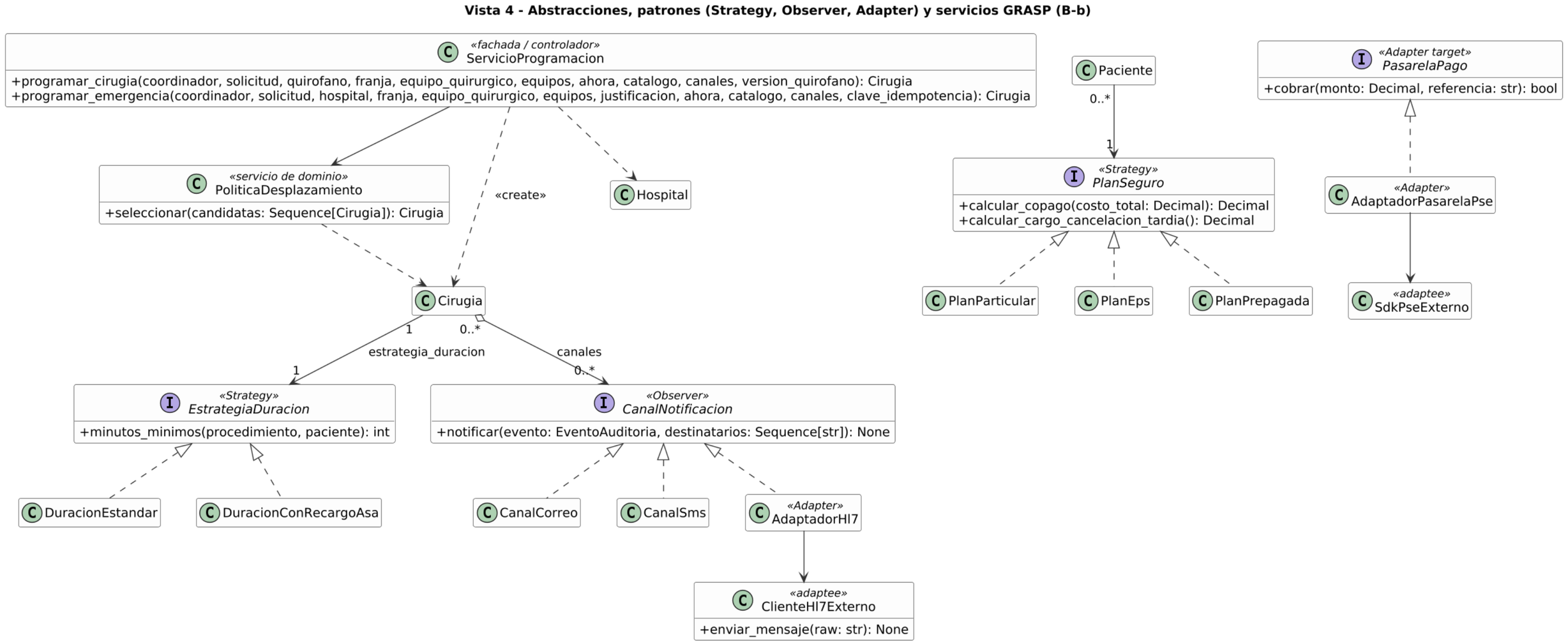


Figura B-5. Diagrama de clases – Vista 5: enumeraciones

Parte B – archivo fuente: 06_vista_enums.puml

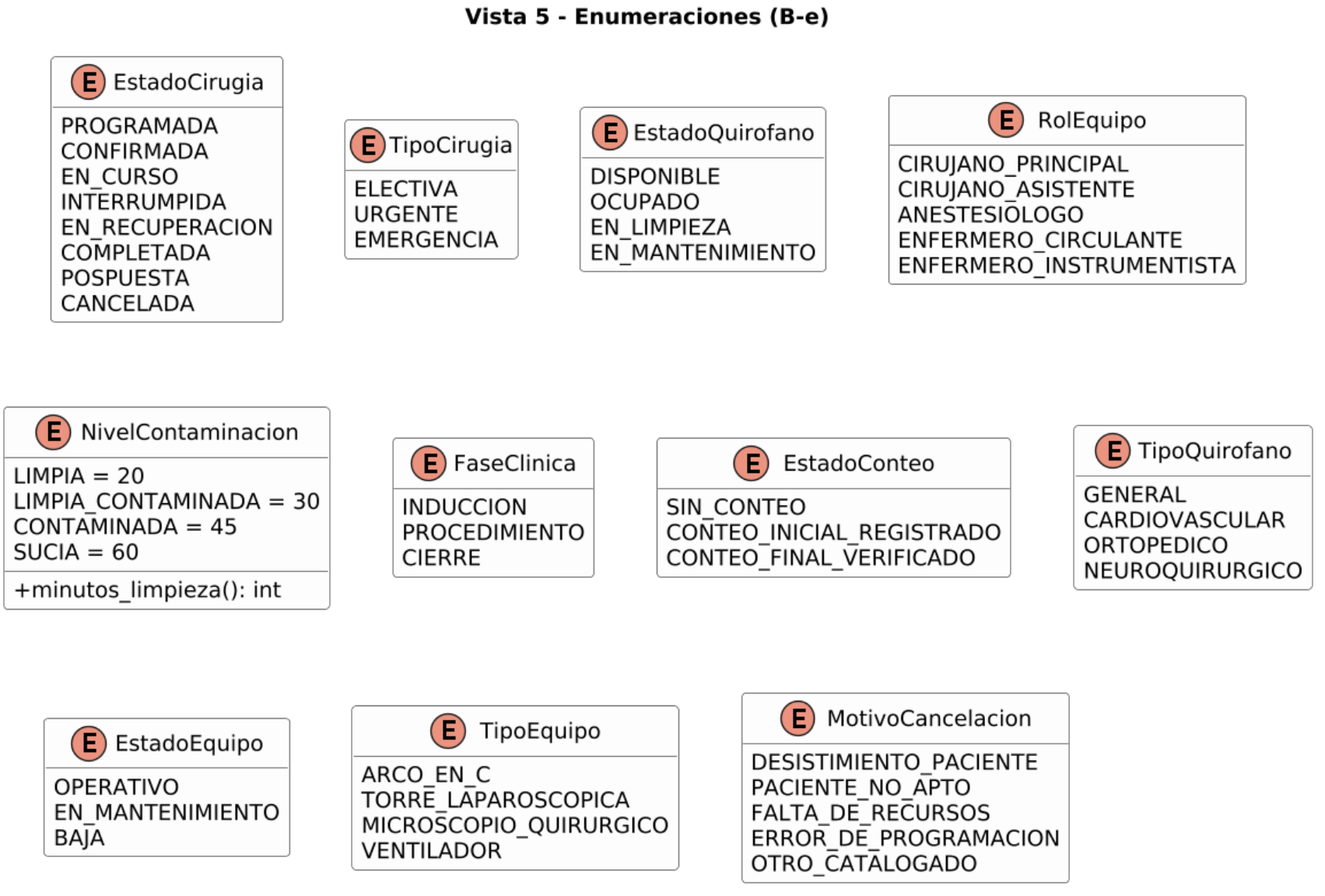


Figura C-1. Secuencia: programar una cirugía electiva

Parte C – archivo fuente: 07_secuencia_programar.puml

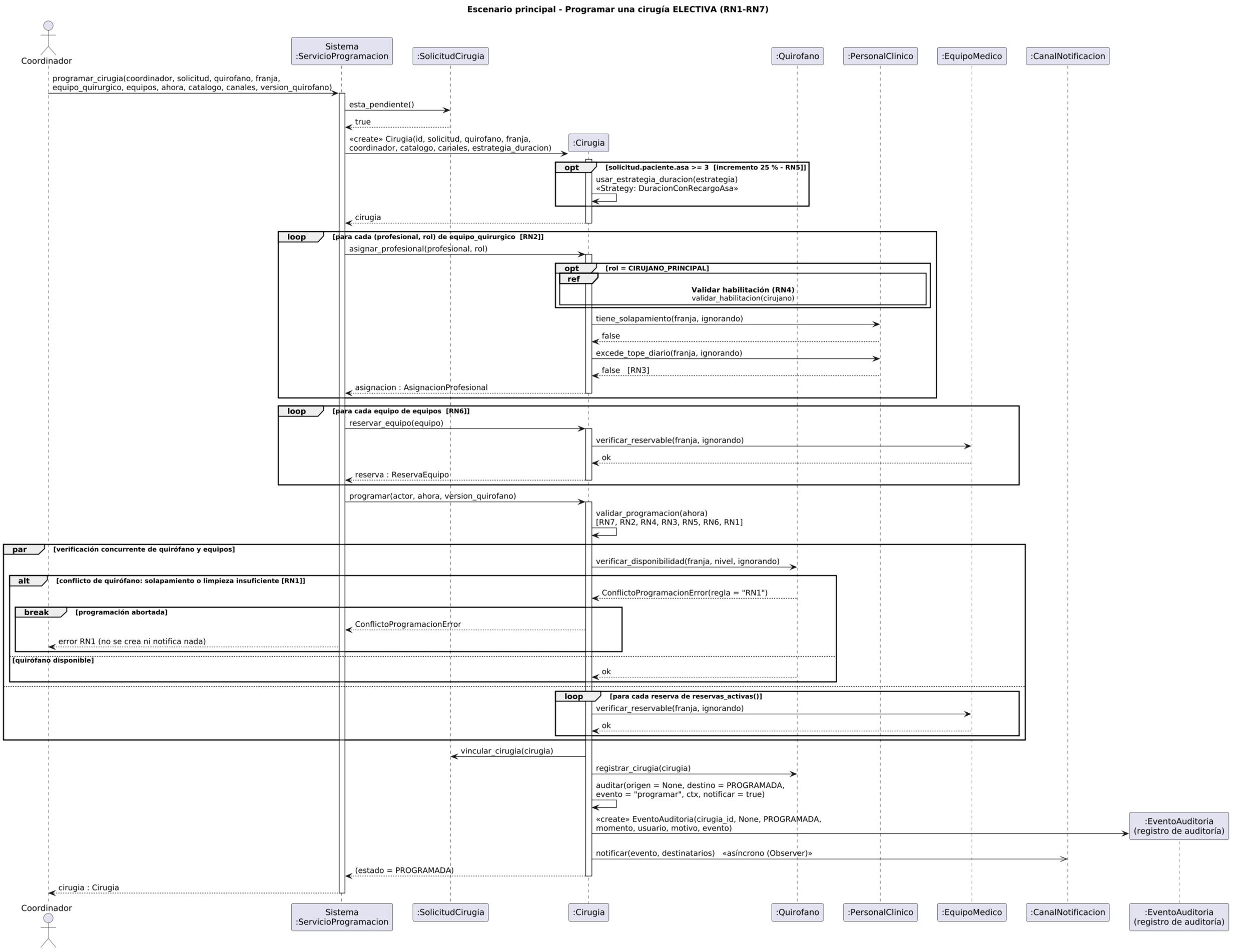


Figura C-2. Sub-diagrama de secuencia: Validar habilitación (RN4)

Parte C – archivo fuente: 08_secuencia_validar_habilitacion.puml

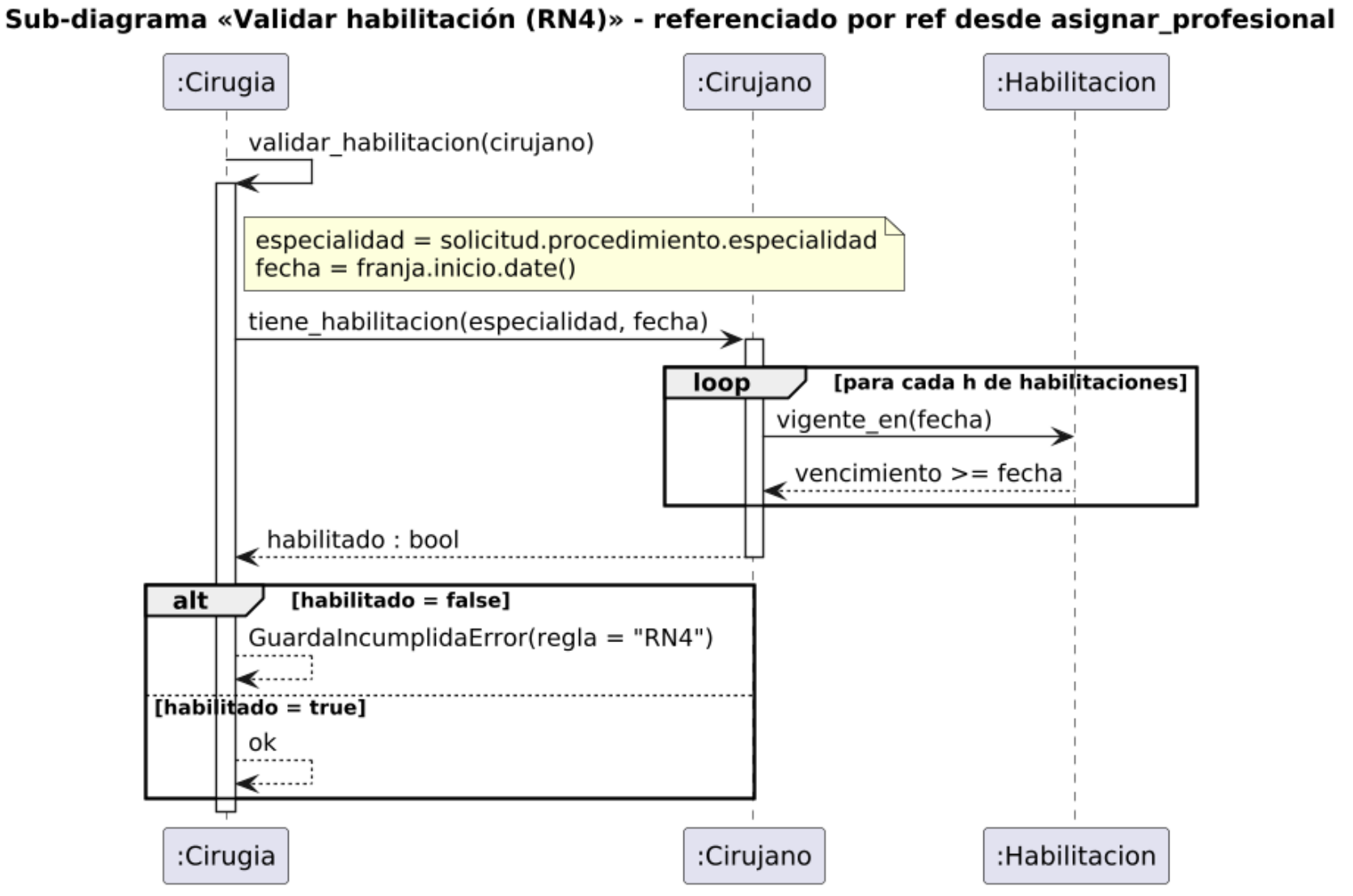


Figura C-3. Secuencia: emergencia con desplazamiento

Parte C – archivo fuente: 09_secuencia_emergencia.puml

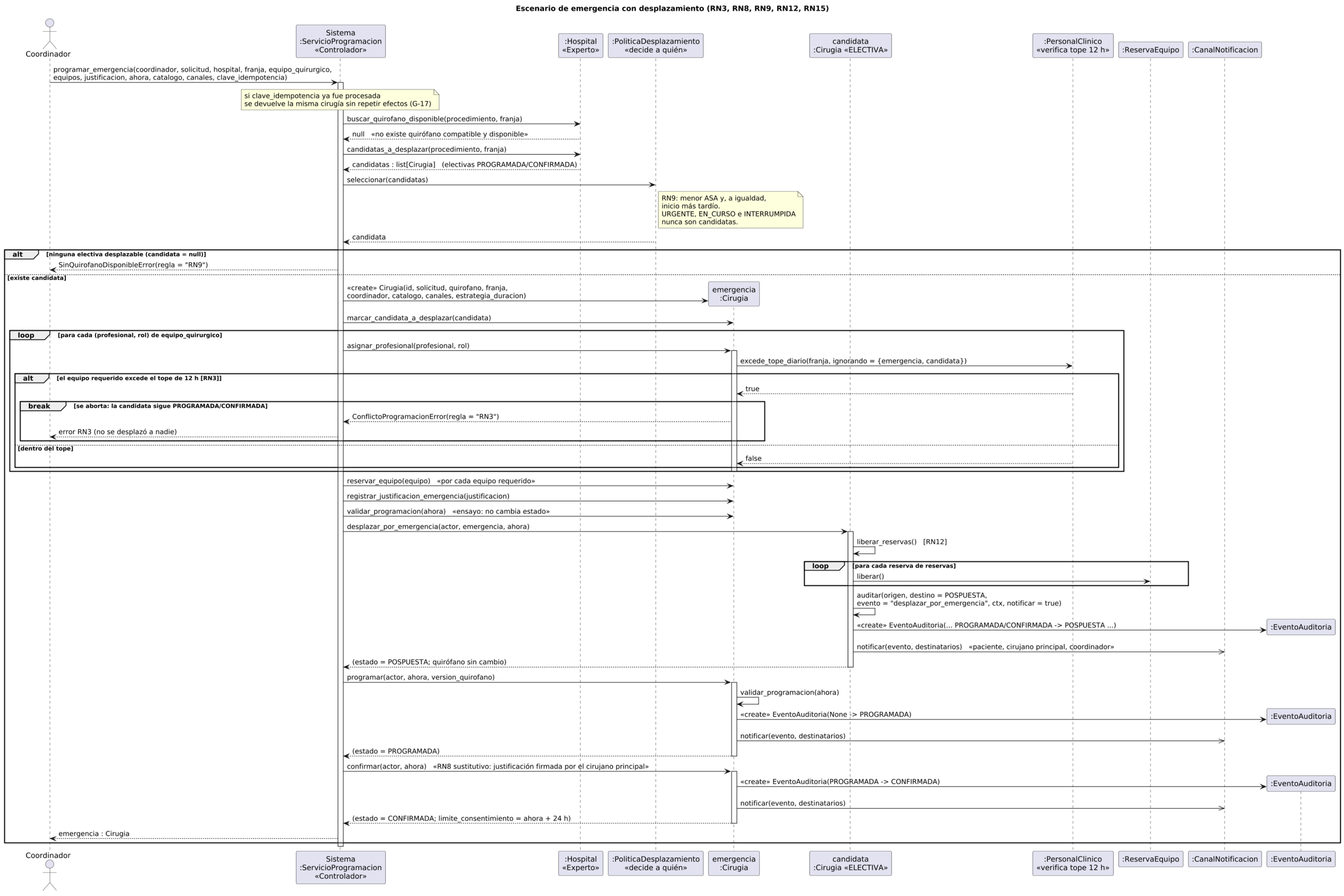


Figura D-1. Máquina de estados de Cirugia

Parte D – archivo fuente: 10_estados_cirugia.pumlMáquina de estados de Cirugia (RN10-RN12, RN15, RN16)programar [RN1,2,3,4,5,6,7]
/ vincular_cirugia(); registrar_cirugia()PROGRAMADAentry / auditar(); notificar()confirmar [RN8]CONFIRMADAentry / auditar(); notificar()posponerdesplazar_por_emergencia
[tipo = ELECTIVA]reprogramar [RN1-RN7]cancelar [motivo del catálogo, usuario]after(45 min desde inicio programado)
/ vencer_confirmacion()posponerdesplazar_por_emergencia
[tipo = ELECTIVA]POSPUESTAentry / liberar_reservas(); auditar(); notificar()cancelar [motivo del catálogo, usuario]cancelar [motivo del catálogo, usuario]CANCELADAentry / motivo_cancelacion; ¿cancelacion_tardia? → cargo_administrativoRestricciones (RN10): CANCELADA es final: sin transición a PROGRAMADA ni a POSPUESTA.
EN_CURSO e INTERRUMPIDA no tienen transición a CANCELADA.
Toda transición: auditar() -> EventoAuditoria inmutable + notificar() por los canales (RN15).Dos regiones ortogonales (fase clínica | control de instrumental).
Los subestados internos generan EventoAuditoria (origen = destino = EN_CURSO).
H* = historia profunda: reanudar restaura (fase_clinica, control_instrumental).iniciar
[quirófano DISPONIBLE; ahora ≤ inicio + 45 min]EN_CURSOentry / quirofano.aplicar_evento("iniciar") (OCUPADO)
do / acumular minutos_reales
exit / _cerrar_tramo()SIN_CONTEOregistrar_conteo_inicialCONTEO_INICIAL_REGISTRADOverificar_conteo_final
[in(CIERRE) ∧ (diferencia = 0 ∨ incidente resuelto)]CONTEO_FINAL_VERIFICADOINDUCCIONpasar_a_procedimientoPROCEDIMIENTOentrar_cierre
[in(CONTEO_INICIAL_REGISTRADO)]CIERREcierre completadoH*reanudar
[historia guardada]interrumpirJOIN: ambas regiones en estado final
(CIERRE completado ∧ CONTEO_FINAL_VERIFICADO)INTERRUMPIDAentry / guardar H*; _cerrar_tramo(); quirofano.aplicar_evento("interrumpir")
(quirófano permanece OCUPADO)abortar [motivo]finalizar_procedimiento
[RN11: CIERRE completo ∧ conteo final verificado][salida normal: viene de EN_CURSO]
/ quirofano.aplicar_evento("finalizar_procedimiento")[aborto clínico: viene de INTERRUMPIDA]
/ abortada = true; quirofano.aplicar_evento("abortar")EN_RECUPERACIONentry / liberar_reservas(); quirofano → EN_LIMPIEZAdar_alta
[informe firmado ∧ Aldrete ≥ 9]COMPLETADAentry / auditar()

Figura D-2. Máquina de estados de Quirofano

Parte D – archivo fuente: 11_estados_quirofano.puml

